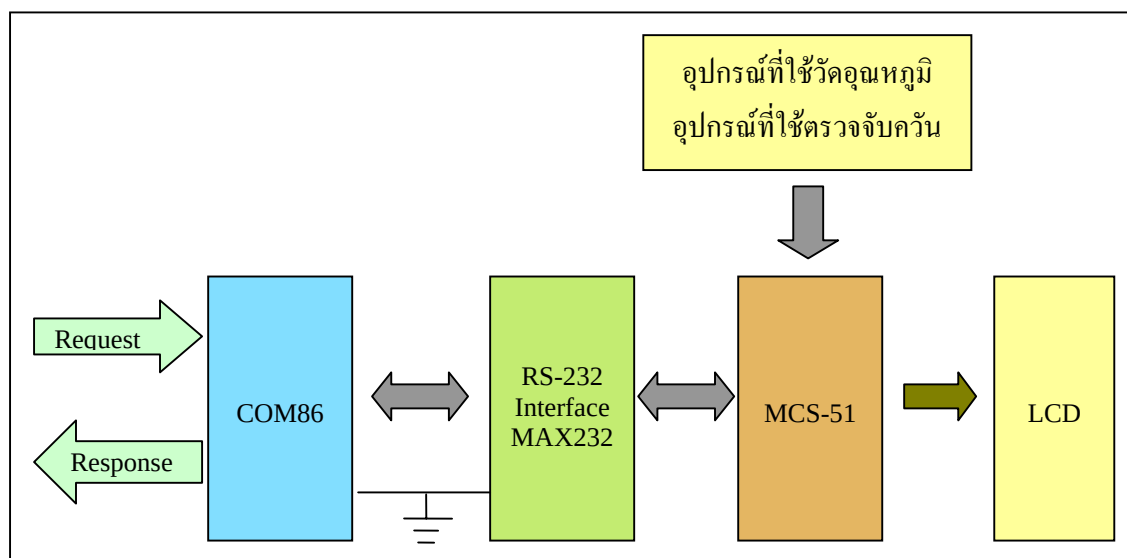


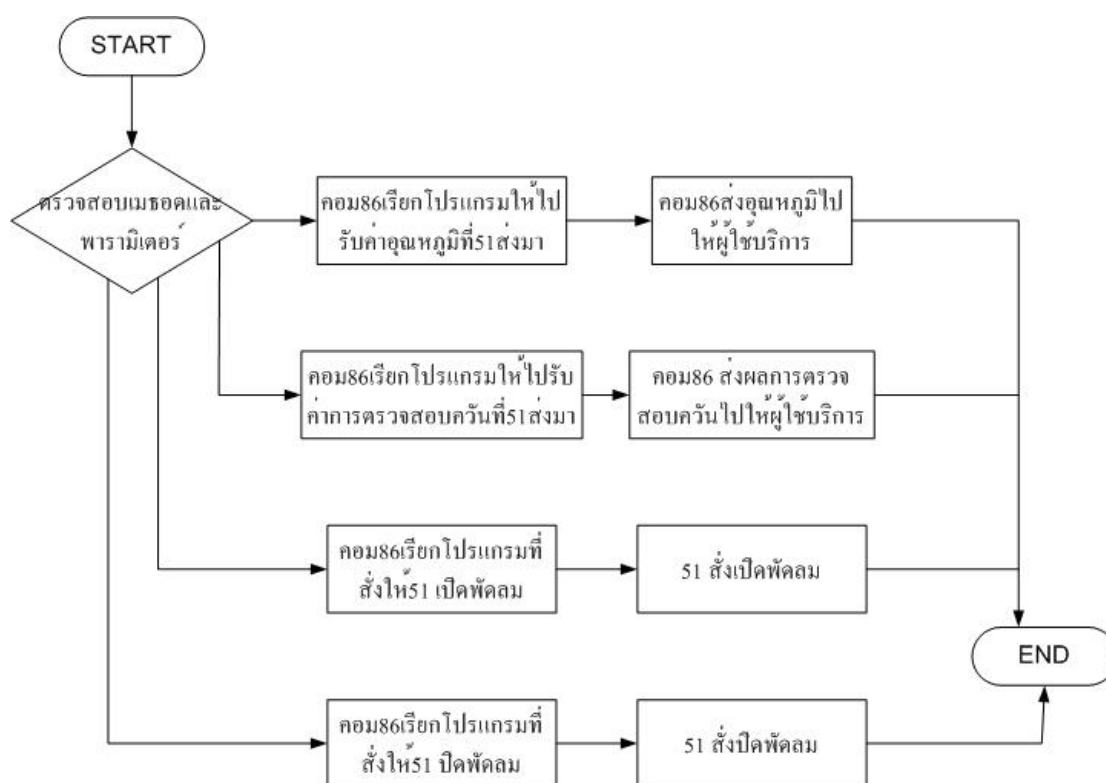
บทที่ 3

การวิเคราะห์และการออกแบบ

3.1 โครงสร้างของระบบโดยรวม



รูปที่ 3-1 โครงสร้างของระบบโดยรวม



รูปที่ 3-2 อังกอลิทีม์โดยรวมของซอฟต์แวร์ในบอร์ดคอม86

ในส่วนของการให้บริการเว็บเซอร์วิส นั้น เมื่อมีการร้องขอเข้ามาก็จะทำการตรวจสอบก่อนว่า เมธอดที่ผู้ใช้บริการคือเมธอดใดจากนั้นจึงทำการเรียกเมธอดนั้นขึ้นมาทำงานซึ่งในที่นี้มีเมธอดอยู่ 4 เมธอดด้วยกัน คือ การรับการร้องขออนุมัติ การรับการร้องขอการตรวจสอบวัน การสั่งเปิดพัสดุ และการสั่งปิดพัสดุ

3.2 การออกแบบด้านฮาร์ดแวร์

ส่วนประกอบหลักๆอยู่ 3 ส่วนด้วยกัน คือ

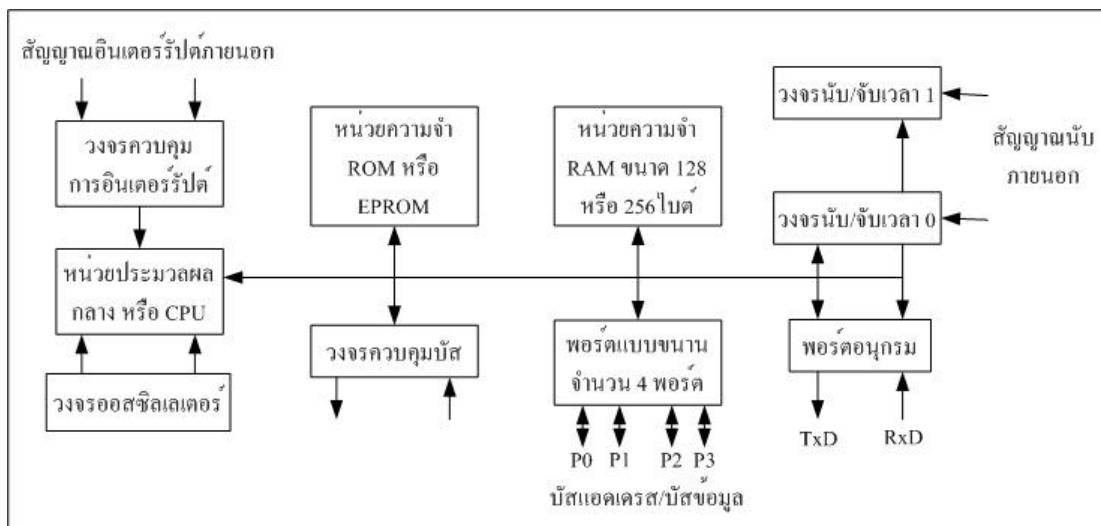
1. ส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
2. ส่วนของตัววัดอุณหภูมิ
3. ส่วนของการตรวจสอบวัน

3.2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51

ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8 บิตที่มีอุปกรณ์สนับสนุนประกอบอยู่ภายในหลายอย่างได้แก่ หน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูล หน่วยความจำสำหรับเก็บโปรแกรม ตัวตั้งเวลา/ตัวนับ อุปกรณ์รับส่งข้อมูลแบบอนุกรม เนื่องจากโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์มีอุปกรณ์สนับสนุนประกอบอยู่ภายในนี้เอง ทำให้การใช้งานง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเพิ่มเติมมากเหมือนกับ ตัวไมโครโปรเซสเซอร์ทั่วไป นอกจากนี้หากเราต้องการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับ อุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมเช่น ไอซี 8255 หรือหน่วยความจำภายนอก เรายังสามารถนำมาเชื่อมต่อเพิ่มเติมเข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้อีกด้วย

3.2.1.1 โครงสร้างภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51

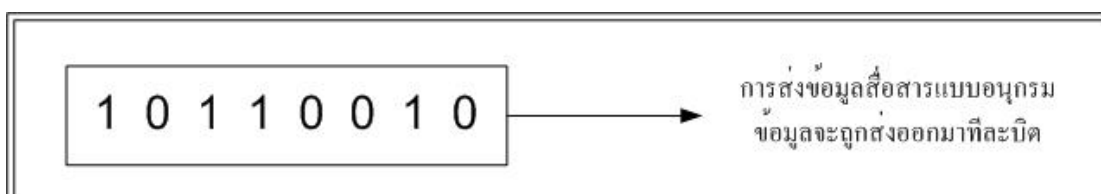
- หน่วยประมวลผลกลางขนาด 8 บิต
- หน่วยประมวลผลสำหรับข้อมูลแบบบิต (BOOLEAN PROCRESSOR)
- ความสามารถในการอ้างตำแหน่งของหน่วยความจำโปรแกรม 64 กิโลไบต์
- ความสามารถในการอ้างตำแหน่งของหน่วยความจำข้อมูล 64 กิโลไบต์
- หน่วยความจำโปรแกรมภายในขนาด 4 กิโลไบต์ แบบ อิพรอม (เบอร์ 8451)
- หน่วยความจำแบบ แรม ภายในจำนวน 128 ไบต์
- พอร์ตอินพุต/เอาต์พุตแบบขนานจำนวน 32 เส้น ซึ่งสามารถแยกทำงานได้อย่างอิสระ
- วงจรนับ/จับเวลาขนาด 16 บิต จำนวนสองวงจร
- วงจรสื่อสารแบบอนุกรมแบบฟูลดูเพล็กซ์(FULL DUPLEX)
- วงจรควบคุมการอินเตอร์รัปต์จากแหล่งกำเนิดสัญญาณ 6 ประเภท พร้อมการกำหนด ลำดับ
- วงจรออสซิลเลเตอร์ภายใน



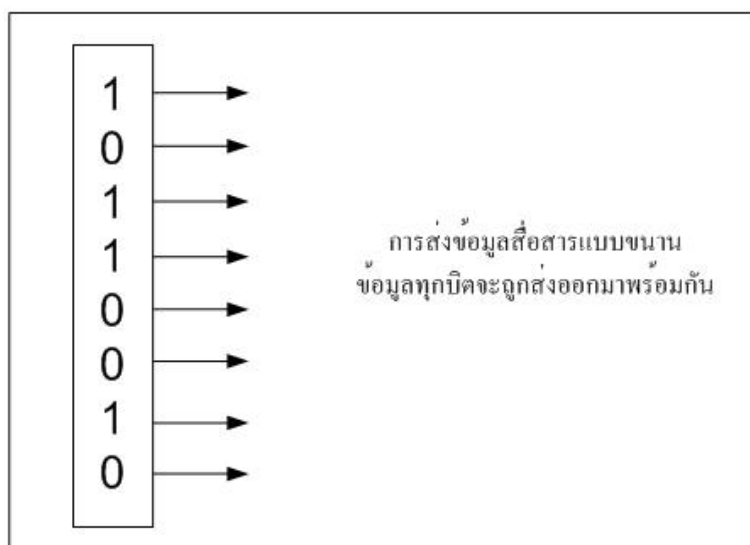
รูปที่ 3-3 โครงสร้างภายในของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51

3.2.1.2 การสื่อสารข้อมูลอนุกรม

การสื่อสารข้อมูลอนุกรมเป็นการรับหรือส่งข้อมูลในลักษณะของบิตหรือกลุ่มของบิต คราวละหนึ่งบิตเป็นลำดับเรื่อยไปจนสิ้นสุด การสื่อสารแบบนี้จะมีข้อแตกต่างจากการสื่อสารแบบขนานเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลมี การโอนย้ายมาพร้อมกันจึงมีความจำเป็นต้องใช้ จำนวนเส้นสัญญาณมากขึ้นตามจำนวนบิตของข้อมูลด้วย ในขณะที่ การสื่อสารแบบอนุกรมนั้นต้องการเส้นสัญญาณเพียงสองหรือสามเส้นเท่านั้น ดังนั้นการสื่อสารแบบขนานจึงไม่เหมาะสมในการสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอกเป็นระยะทางไกลๆเพราะจะทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ลองพิจารณา เปรียบเทียบการสื่อสารทั้งสองประเภทได้จาก รูปที่ 3-4 และ 3-5



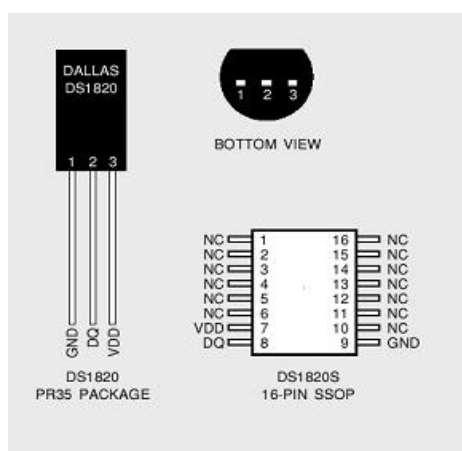
รูปที่ 3-4 ข้อมูลสื่อสารแบบอนุกรม ข้อมูลหนึ่ง ไบต์จะถูกส่งออกคราวละบิตเป็นลำดับไปจนครบจำนวนทั้ง 8 บิต



รูปที่ 3-5 ข้อมูลสื่อสารแบบขนานข้อมูลแต่ละบิตภายในหนึ่งไบนารีจะถูกส่งออกมาพร้อมกันในลักษณะ แบบขนาน

3.2.2 ดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ (DS 1820)

DS 1820 จะให้สัญญาณเอาต์พุตออกมาเป็นแบบดิจิตอล และยังสามารถที่จะทำการโปรแกรมเข้าไปยังหน่วยความจำและควบคุมฟังก์ชันภายในไอซีได้ ซึ่งมีหน่วยความจำรวมภายในขนาด 64 บิตแบบเลเซอร์รอม ดังนั้นจึงสามารถที่จะทำการอ่านและเขียนข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่การทำงานในการตรวจวัดอุณหภูมิได้อย่างมากมายตามการประมวลผลของไมโครโปรเซสเซอร์ นอกจากนั้นแล้วยังสามารถติดตั้ง DS 1820 เพื่อการตรวจวัดอุณหภูมิได้ในหลายลักษณะและหลายสถานที่ตำแหน่งการติดตั้งที่มีความแตกต่างอย่างมากกับอุปกรณ์ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งภายในอาคาร , อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ หรือภายในเครื่องจักร และเอาต์พุตที่เป็นอนุกรมตัวเลขของ DS 1820 สามารถต่อเอาต์พุตบนสายสัญญาณเพียงเส้นเดียวได้หลายๆ ชุดโดยไม่สับสนข้อมูลซึ่งกันและกัน ในรูปที่ 3-6 แสดงรูปร่างลักษณะตัวถังและการจัดขาใช้งานของ DS 1820



รูปที่ 3-6 ลักษณะตัวถังและการจัดขาใช้งานของ DS 1820

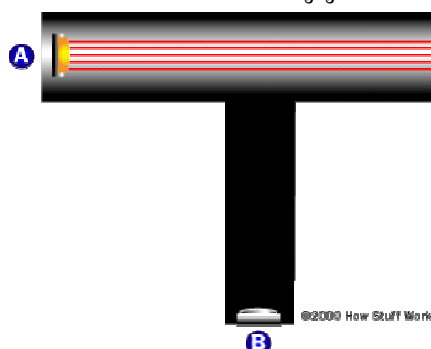
3.2.2.1 คุณสมบัติเด่นของ DS 1820

1. อินเทอร์เน็ตสัญญาณผ่านขาเอาต์พุตเพียงพอร์ตเดียวแบบ 1 สายข้อมูล (1 - Wire™)
2. ขยายจุดตรวจจับอุณหภูมิได้หลายๆ จุดบนสายข้อมูลเพียง 1 สายข้อมูล
3. ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ภายนอกมาต่อร่วม
4. สามารถควบคุมการทำงานเพาเวอร์ออนได้ผ่านทางสายข้อมูล
5. เพาเวอร์ขณะสแตนด์บายเป็นศูนย์
6. ย่านการวัดอุณหภูมิตั้งแต่ -55 องศาเซลเซียสถึง +125 องศาเซลเซียสที่ 0.5 องศาต่อสแต็ป หรือตั้งแต่ย่าน -67 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง +257 องศาฟาเรนไฮต์ที่ 0.9 องศาฟาเรนไฮต์ต่อสแต็ป
7. อุณหภูมิจะถูกอ่านออกมาเป็นค่าทางดิจิทัล 9 บิต
8. อัตราความเร็วในการแปลงจากอุณหภูมิมาเป็นค่าตัวเลขทางดิจิทัลเท่ากับ 200 มิลลิวินาที
9. ผู้ใช้งานสามารถกำหนดการเซตค่าเตือนย่านอุณหภูมิได้ในแบบ non – volatile
10. การเตือนย่านอุณหภูมินั้นสามารถกำหนดรหัสผ่านการสั่งการและแอดเดรสของอุปกรณ์ได้จากภายนอกพื้นที่ตรวจวัดอุณหภูมิผ่านทางโปรแกรมภายนอก
11. เหมาะกับการประยุกต์ใช้งานตรวจวัดอุณหภูมิและติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ควบคุมเทอร์โมสแตติก , ระบบโรงงานอุตสาหกรรม , ผลิตภัณฑ์ , เทอร์โมมิเตอร์หรือระบบอื่นๆ ที่มีส่วนตรวจจับอุณหภูมิทำงานร่วมอยู่

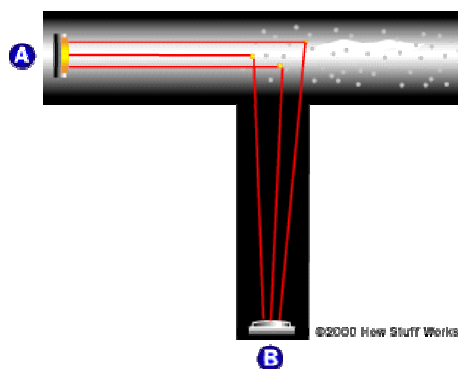
3.2.3 อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดโฟโตอิเล็กทริก (Photoelectric Smoke Detector)

ลักษณะของกล่องที่ใส่โฟโตอิเล็กทริกเซ็นเซอร์จะบรรจุในกล่องที่เป็นรูปตัว T ที่เหมาะสมกับการกระจายของแสง ไดโอด (LED) กับ เซลล์ไวแสง โดยที่ ไดโอดส่งลำแสงตามขวางขนานกับพื้นของกล่อง เซลล์ไวแสงตั้งอยู่ทางแนวดิ่งของกล่อง เซลล์ไวแสงจะสร้างกระแสเมื่อแสงตกกระทบ

แผนภาพแสดงการทำงานแบบง่ายๆ โดยที่ลำแสงจากไดโอดส่งออกมาอย่างต่อเนื่องเป็นเส้นในกล่องการทำงานของเซลล์ไวแสง การแพร่กระจายของควันจะกระจายไปทั่วทิศทางแล้ว เมื่อควันเข้าไปในกล่อง อนุภาคของควันจะทำให้รังสีของแสงหักเห เมื่อแสงหักเหไปถึงเซลล์ไวแสงจะไปกระตุ้นเซลล์ไวแสงให้สร้างกระแสไฟฟ้า โดยกำลังของกระแสไฟฟ้านั้นทำให้สัญญาณเตือนดัง



รูปที่ 3-7 สภาวะปกติของอุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดโฟโตอิเล็กทริก



รูปที่ 3-8 สภาวะถูกรบกวนของอุปกรณ์ตรวจจับคลื่นชนิดโฟโตอิเล็กตริก

3.3 การออกแบบด้านซอฟต์แวร์

มีอยู่ 2 ส่วนด้วยกันคือ

1. ส่วนของการให้บริการเว็บเซอร์วิส

- ส่วนของเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว
- ส่วนที่บอร์ดคอม86ใช้รับการร้องขอจากผู้ให้บริการ
- ส่วนที่บอร์ดคอม86ใช้ในการรับข้อมูลอุณหภูมิและการตรวจสอบควันที่ส่งมาจากพอร์ตอนุกรม
- ส่วนที่ MCS-51 ใช้รับค่าจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ , แสดงผลออกจอภาพและทางพอร์ตอนุกรมของ MCS-51
- ส่วนที่ MCS-51 ใช้รับค่าจากเซ็นเซอร์การตรวจสอบควันและส่งผลออกทางพอร์ตอนุกรม
- ส่วนที่ MCS-51ใช้ในการควบคุมเปิด/ปิดพัดลม

2. ส่วนของผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิส

- ส่วนที่ใช้ร้องขออุณหภูมิ, ร้องขอการตรวจสอบควันและการควบคุมพัดลม
- ส่วนที่ใช้ในการส่งข้อความเตือนไปยังผู้ให้บริการผ่านทางมือถือ

3.3.1 การออกแบบซอฟต์แวร์ในส่วนของการให้บริการเว็บเซอร์วิส

โดยในส่วนนี้ได้นำมาจากโครงงานเก่าของปีที่แล้ว ซึ่งส่วนนี้ยังมีปัญหาในเรื่องของความเสถียร จึงได้ทำการแก้ไขในส่วนนี้ซึ่งปัญหานั้นเกิดจากการจัดวางอังกูลิทีมของฟังก์ชันในการถอดโซบแมส เซสไม่ดีจึงทำให้เกิดปัญหานั้น ซึ่งตอนนี้ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

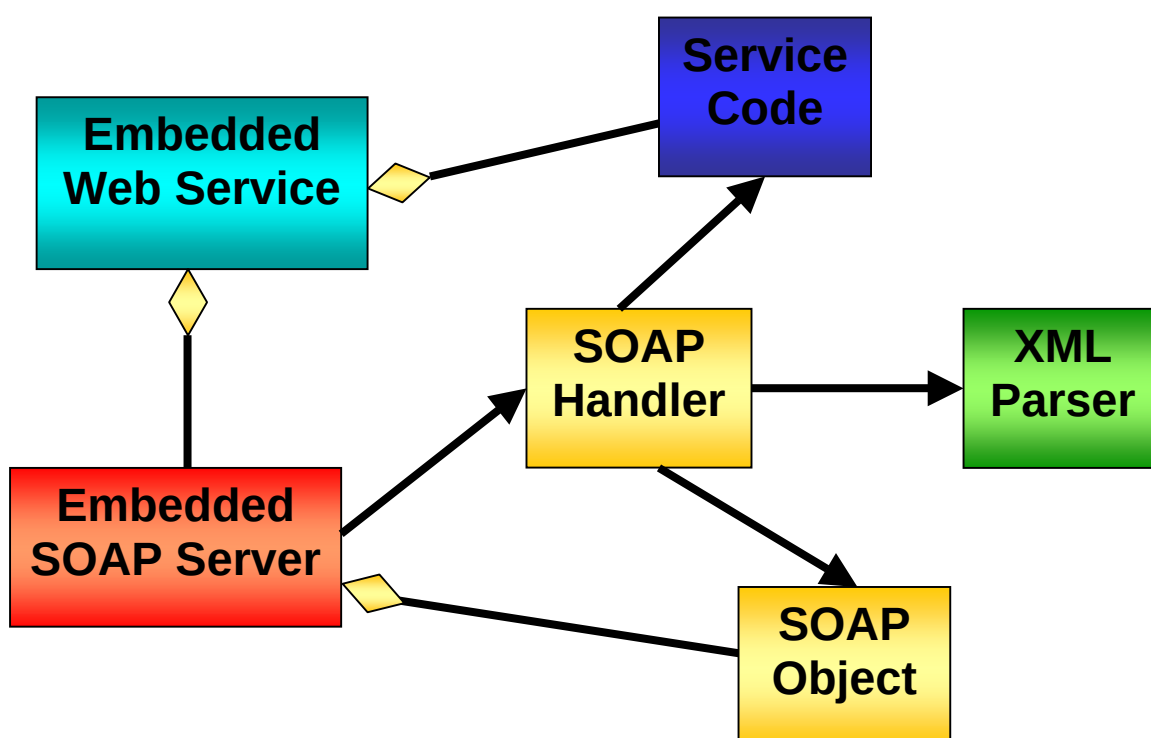
3.3.1.1 โครงสร้างของเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว

สำหรับโครงสร้างภายในเว็บเซอร์วิสนี้มีส่วนที่สำคัญ คือ

- โซบเซิร์ฟเวอร์บนระบบฝังตัว (Embedded Server) เป็นส่วนที่จัดการเซดเดอร์ไอชที่ทีพีและการติดต่อผ่านทางโพรโตคอลทีซีพีไอพี
- โซบแฮนเดิลเลอร์ (SOAP Handler) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่จัดการโซบแมสเซช ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ทำหน้าที่จัดการโซบแมสเซชที่ได้รับมาเมื่อมีการเรียกใช้เซอร์วิสโดยถอดโซบแมสเซช ให้เป็นรายละเอียดและข้อมูลอินพุตในการเรียกใช้เซอร์วิส และส่วนที่ทำหน้าที่จัดการ

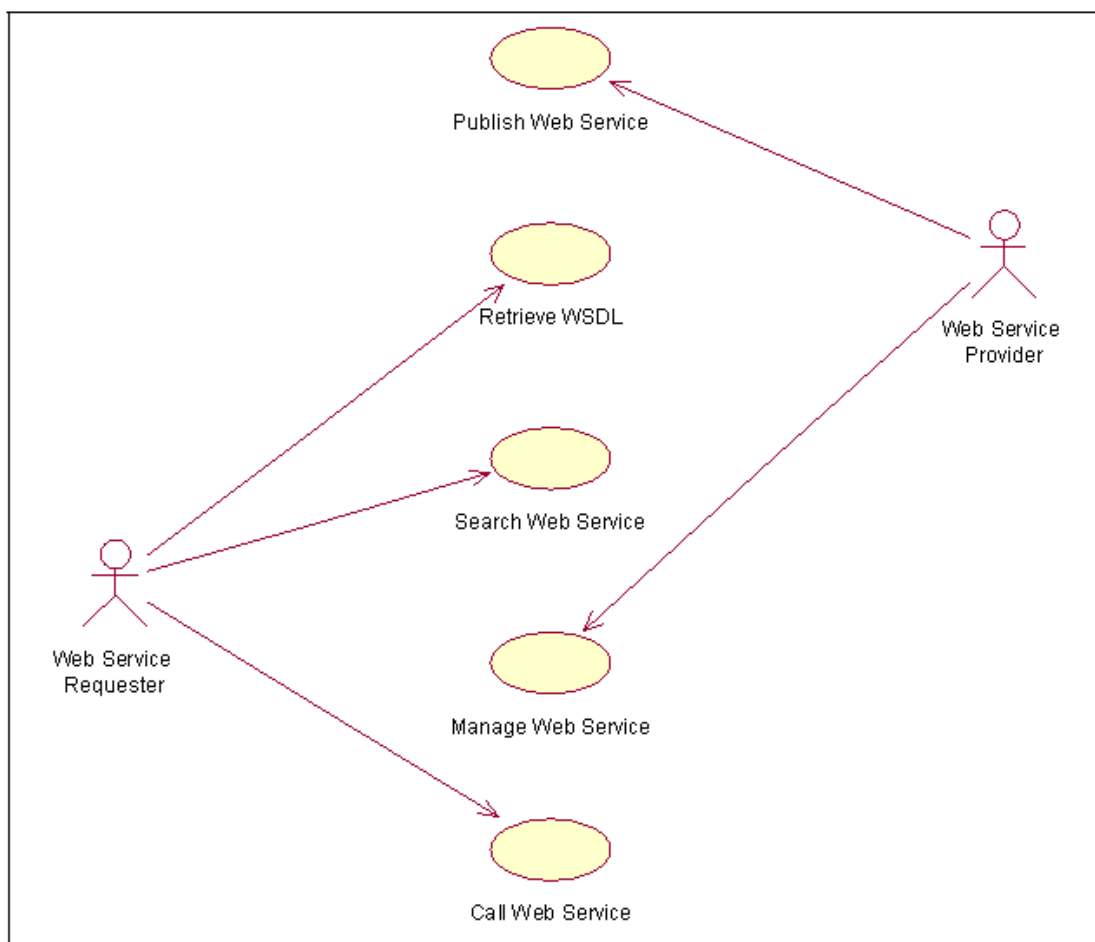
สร้างโชมแมสเสจเพื่อตอบรับการเรียกใช้เซอร์วิสโดยได้นำเอาผลลัพธ์ที่ได้จากไฟล์เอ้าท์พุทที่ได้จากการเรียกเซอร์วิสมาเป็นโชมแมสเสจ

- เซอร์วิสโค้ด (Service Code) เป็นตัวแอปพลิเคชันที่อยู่บนตัวอุปกรณ์คอม86 ซึ่งจะถูกรู้ใช้งานโดยส่วนของโชมแฮนเดิลเลอร์
- โชมออบเจกต์ (SOAP Object) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่เสมือนเป็นส่วนประกอบของโชมแมสเสจซึ่งจะถูกรู้ใช้โดยโชมแฮนเดิลเลอร์และเป็นส่วนหนึ่งของโชมเซิร์ฟเวอร์
- เอ็กซ์เอ็มแอลพาร์เซอร์ (XML Parser) จะทำหน้าที่ในการแปลเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล โดยที่จะถูกโชมแฮนเดิลเลอร์ นั้นทำการเรียกใช้โชมแฮนเดิลเลอร์ จะทำหน้าที่ในการจัดการโชม โดยจะถูกเรียกใช้งานโดยโชมเซิร์ฟเวอร์ในระบบฝังตัว



รูปที่ 3-9 โครงสร้างภายในระบบเว็บเซอร์วิสบนระบบฝังตัว

3.3.1.1.1 ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) ของระบบ



รูปที่ 3-10 ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) ของระบบ

การประกาศเว็บเซอร์วิส

Use Case	Publish Web Service
ผู้ใช้	ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิส
เงื่อนไข	ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิสจะต้องทำการประกาศบริการเว็บเซอร์วิสไปยังส่วน ยูดีดีไอรีจิสทรี (UDDI Registry) เพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บเซอร์วิสค้นหาว่ามีบริการใดบ้าง และรายละเอียดต่างๆในการใช้บริการ โดยที่ต้องใส่รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องตัวบริการนั้น เช่น ชื่อบริการ, ชื่อเมธอด วิธีการติดต่อกับบริการ เพื่อให้ข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการในการที่จะติดต่อขอใช้บริการนั้นๆต่อไป
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ข้อมูลที่ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิสส่งไปประกาศเป็นส่วนของเซอร์วิสอินเทอร์เฟซที่กำหนดโดยเอกสารดับเบิลยูเอสดีแอล ซึ่งส่วนของเซอร์วิสอินเทอร์เฟซจะใช้ในการอิมพลีเมนต์ 1 บริการ หรือมากกว่านั้น

ตารางที่ 3-1 รายละเอียดของการประกาศเว็บเซอร์วิส

การค้นหบริการเว็บเซอร์วิส

Use Case	Search Web Service
ผู้ใช้	ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิส
เงื่อนไข	ผู้ให้บริการต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ให้บริการผ่านยูทิลิตี้โอริจิสทรี เพื่อค้นหบริการที่ต้องการเรียกใช้ว่ามีอยู่หรือไม่ ถ้ามีอยู่จะทำการติดต่อกันได้อย่างไร โดยดูในรายละเอียดเอกสารฉบับเบสดีแอล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ข้อมูลที่ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิสได้รับจะเป็นข้อมูลในทางธุรกิจและข้อมูลส่วนเซอร์วิสอินเทอร์เฟซที่กำหนดโดยเอกสารฉบับเบสดีแอล ซึ่งเมื่อนำส่วนเซอร์วิสอินเทอร์เฟซไปรวมกับส่วนเซอร์วิสอิมพลีเมนต์ ก็จะกลายเป็นตัวฉบับเบสดีแอลที่สมบูรณ์ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการติดต่อกับบริการนั้นๆ

ตารางที่ 3-2 รายละเอียดของการค้นหบริการเว็บเซอร์วิส

การร้องขอเอกสารฉบับเบสดีแอล (WSDL) จากผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิส

Use Case	Retrieve WSDL
ผู้ใช้	ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิส
เงื่อนไข	ผู้ให้บริการต้องการร้องขอเอกสารฉบับเบสดีแอล จากผู้ให้บริการก่อนจึงจะสามารถให้บริการได้ โดยเอกสารฉบับเบสดีแอลนั้นจะได้จากตัวยูทิลิตี้โอ เพื่อดูรายละเอียดต่างๆในการทำการติดต่อกับตัวบริการนั้นๆ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ข้อมูลที่ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิสได้รับจะเป็นข้อมูลส่วนเซอร์วิสอิมพลีเมนต์ที่กำหนดให้โดยเอกสารฉบับเบสดีแอล ซึ่งเมื่อนำไปรวมกับส่วนของเซอร์วิสอินเทอร์เฟซก็จะเป็นเอกสารฉบับเบสดีแอลที่สมบูรณ์

ตารางที่ 3-3 รายละเอียดของการร้องขอเอกสารฉบับเบสดีแอลจากผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิส

การจัดการเว็บเซอร์วิส

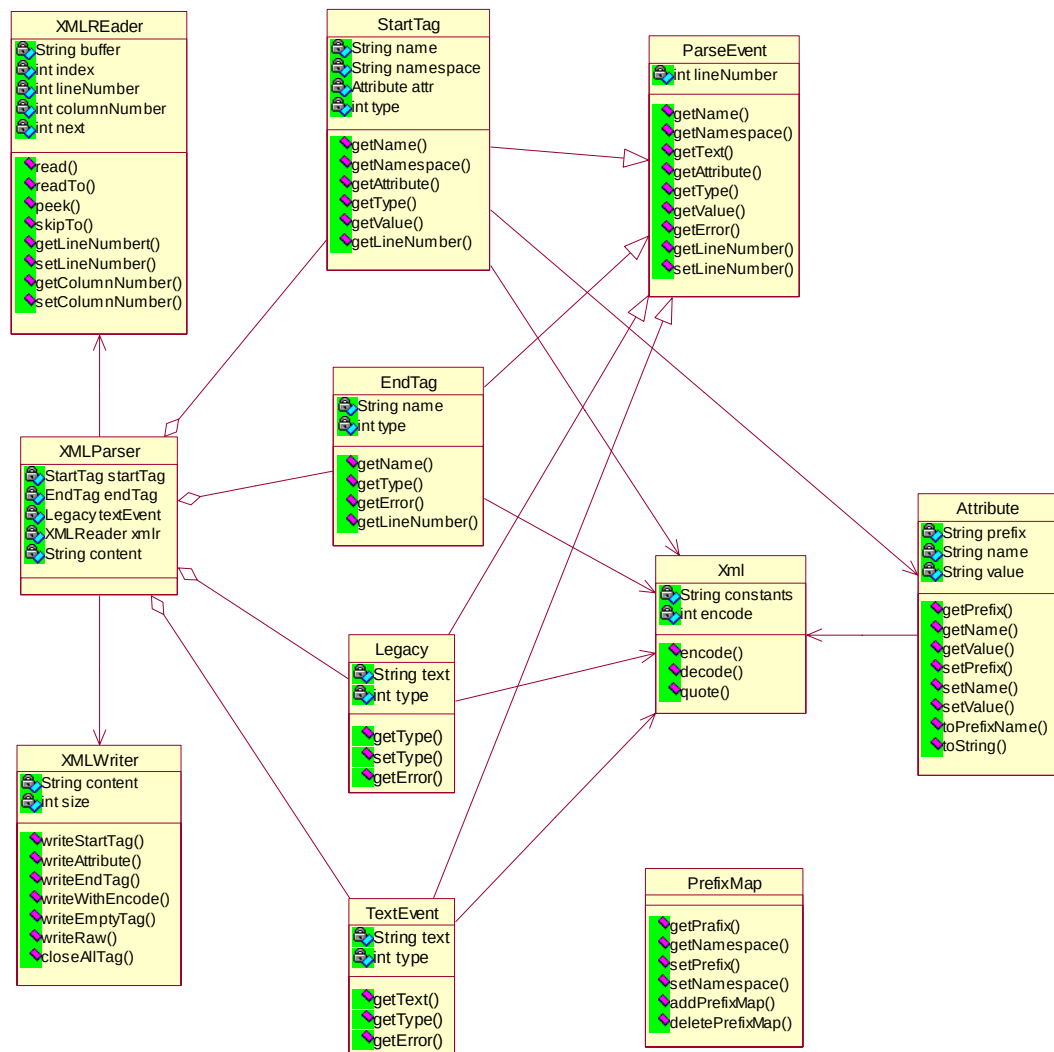
Use Case	Manage WSDL
ผู้ใช้	ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิส
เงื่อนไข	ผู้ให้บริการต้องการติดต่อกับยูทิลิตี้โอ เพื่อทำการล๊อคอินเข้าไปจัดการกับรายละเอียดของเว็บเซอร์วิสของตน โดยที่ในการติดต่อกับตัวยูทิลิตี้โอ ผู้ให้บริการจะต้องมีไอดี และคีย์ ที่ใช้ในการล๊อคอิน ซึ่งจะเป็นที่ตกลงกันระหว่างผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิสกับยูทิลิตี้โอ และสามารถที่จะตรวจสอบเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิสได้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ก็เป็นคำร้องขอในการตรวจสอบการจัดการเว็บเซอร์วิส รวมถึงไอดีและคีย์ ที่ใช้ในการเข้าไปติดต่อกับตัวยูทิลิตี้โอ หรือแอปพลิเคชันที่ต้องการจะติดต่อด้วย

ตารางที่ 3-4 รายละเอียดของการจัดการเว็บเซอร์วิส

โซบพาร์เซอร์

- ❑ คลาสเอลลีฟ (Envelope Class) เป็นคลาสที่ใช้แทนส่วนของเอลลีฟ ภายในโซบแมสเซจ ซึ่งจะมีแอททริบิวต์ คือ คลาสเฮดเดอร์, คลาสบอดี และ คลาสแอททริบิวต์แฮนเดิลเลอร์ (AttributeHandler Class) ซึ่งจะมีฟังก์ชันในการกำหนดค่า และเรียกค่าคืนกลับจากคลาสที่เป็นสมาชิกส่วนตัวในคลาส ฟังก์ชันในการสร้างโซบแมสเซจ และฟังก์ชันในการนำโซบแมสเซจมาสร้างเป็นคลาส
- ❑ คลาสเฮดเดอร์ (Header Class) เป็นคลาสที่ใช้แทนส่วนหัวของโซบ (SOAP Header) ภายในโซบแมสเซจซึ่งจะมีแอททริบิวต์ คือ คลาสพารามิเตอร์เฮดเดอร์เอนตริ (HeaderEntries Class) และ คลาสแอททริบิวต์แฮนเดิลเลอร์ ซึ่งจะมีฟังก์ชันในการกำหนดค่า และเรียกค่าคืนกลับจากคลาสที่เป็นสมาชิกส่วนตัวในคลาส ฟังก์ชันในการสร้าง โซบแมสเซจ และฟังก์ชันในการนำโซบแมสเซจมาสร้างเป็นคลาส
- ❑ คลาสบอดี (Body Class) เป็นคลาสที่ใช้แทนส่วนเนื้อหาของโซบ (SOAP Body) ภายในโซบแมสเซจ ซึ่งจะมีแอททริบิวต์ คือ คลาส Method และ คลาสแอททริบิวต์แฮนเดิลเลอร์ ซึ่งจะมีฟังก์ชันในการกำหนดค่า และเรียกค่าคืนกลับจากคลาสที่เป็นสมาชิกส่วนตัวในคลาส ฟังก์ชันในการสร้างโซบแมสเซจ และฟังก์ชันในการนำโซบแมสเซจมาสร้างเป็นคลาส
- ❑ คลาสเมทอด (Method Class) เป็นคลาสที่ใช้แทนส่วนเมทอดของส่วนเนื้อหาของโซบ ภายในโซบแมสเซจ ซึ่งจะมีแอททริบิวต์ คือ คลาสเมทอด และ คลาสแอททริบิวต์แฮนเดิลเลอร์ ซึ่งจะมีฟังก์ชันในการกำหนดค่า และเรียกค่าคืนกลับจากคลาสที่เป็นสมาชิกส่วนตัวในคลาส ฟังก์ชันในการสร้างโซบแมสเซจ และฟังก์ชันในการนำโซบแมสเซจมาสร้างเป็นคลาส
- ❑ คลาสพารามิเตอร์ (Parameter Class) เป็นคลาสที่ใช้แทนส่วนพารามิเตอร์ภายในคลาสมะทอด ซึ่งจะมีแอททริบิวต์ คือ คลาสพารามิเตอร์เอนตริ (ParameterEntries Class) และ คลาสแอททริบิวต์แฮนเดิลเลอร์ ซึ่งจะมีฟังก์ชันในการกำหนดค่า และเรียกค่าคืนกลับจากคลาสที่เป็นสมาชิกส่วนตัวในคลาส ฟังก์ชันในการสร้างโซบแมสเซจ และฟังก์ชันในการนำโซบแมสเซจมาสร้างเป็นคลาส
- ❑ คลาสฟอลท์ (Fault Class) เป็นคลาสที่ใช้เก็บค่าความผิดพลาดต่าง ๆ ได้แก่ ใ้ค้บอกความผิดพลาด, ข้อความบอกความผิดพลาด, ข้อความระบุสิ่งที่ทำให้เกิดความผิดพลาด, เอลเลเมนต์ภายในที่ไ้ระบุความผิดพลาด ซึ่งจะมีฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดค่าให้กับสมาชิกของคลาส และเรียกค่าคืนกลับจากสมาชิกของคลาส และฟังก์ชันที่ใช้ในการสร้างโซบแมสเซจ
- ❑ คลาสแอททริบิวต์แฮนเดิลเลอร์ (AttributeHandler Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการจัดการกับส่วนของแอททริบิวต์ ซึ่งจะมีฟังก์ชันที่ใช้ในการเรียกขอค่าของแอททริบิวต์ และฟังก์ชันเรียกขอค่าเนมสเปซจากค่าของส่วนนำหน้า (Prefix)
- ❑ คลาสคอนเทน (Constants Class) เป็นคลาสที่ใช้เก็บค่าคงที่ต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ภายใน SOAP Message

- ❑ คลาสซีเรียไลเซอร์ (Serializer Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการแปลงชนิดของข้อมูลให้เป็นค่าที่ถูกกำหนดรูปแบบภายในโซบแมสเสจ ตามข้อกำหนดในส่วนของการเข้ารหัสของโซบ ซึ่งจะมีฟังก์ชันที่ใช้ในการแปลงชนิดจากชนิดของข้อมูลพื้นฐาน, ชนิดข้อมูลแบบอะเรย์ และชนิดข้อมูลแบบคลาสหรือโครงสร้าง ให้เป็นรูปแบบของการเข้ารหัสของโซบ
- ❑ คลาสดีซีเรียไลเซอร์ (Deserializer Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการแปลงค่าที่ถูกกำหนดรูปแบบภายใน โซบแมสเสจตามข้อกำหนดในส่วนของการเข้ารหัสของโซบให้เป็นชนิดของข้อมูล ซึ่งจะมีฟังก์ชันที่ใช้ในการแปลงรูปแบบของการเข้ารหัสของโซบ ให้เป็นชนิดจากชนิดของข้อมูลพื้นฐาน, ชนิดข้อมูลแบบอะเรย์ และชนิดข้อมูลแบบคลาสหรือโครงสร้าง
- ❑ คลาสโซบพาร์เซอร์ (SOAPParser Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการตรวจสอบโครงสร้างของเอกสารโซบ ว่าถูกต้องตามมาตรฐานของโซบ หรือไม่โดยจะมีการเรียกใช้งานจากคลาสเอ็กซ์เอ็มแอลพาร์เซอร์ (XMLParser Class) ซึ่งจะมีฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบโครงสร้างตามมาตรฐานโซบ และฟังก์ชันที่ใช้ในการสร้างโซบออบเจกต์ (SOAP Object) จากโซบแมสเสจ
- ❑ คลาสโซบรีเควสแชนเดอร์เลอร์ (SOAPRequestHandler) เป็นคลาสที่ใช้ในการจัดการโซบแมสเสจ ที่เข้ามาเพื่อเรียกใช้บริการเว็บเซอร์วิส โดยจะมีฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบรายชื่อ และเมธอดของบริการนั้นว่ามีภายในระบบหรือไม่ ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดส่วนกำหนดข้อผิดพลาดของโซบ (SOAP Fault) ฟังก์ชันที่เรียกใช้คลาสดีซีเรียไลเซอร์ เพื่อทำการแปลงค่าที่ถูกกำหนดรูปแบบภายใน โซบแมสเสจตามข้อกำหนดในส่วนของการเข้ารหัสของโซบให้เป็นชนิดของข้อมูล และฟังก์ชันที่ใช้ในการเขียนข้อมูลนำเข้าไปยังไฟล์ และฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบไวยากรณ์ของเอกสารว่าตรงกับมาตรฐานโซบ ฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบรายการของพารามิเตอร์นำเข้าว่าตรงกับรายละเอียดของบริการหรือไม่
- ❑ คลาสโซบเรสพอนแชนเดอร์เลอร์ (SOAPReponseHandler Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการสร้างโซบแมสเสจ เพื่อตอบรับการเรียกใช้บริการเว็บเซอร์วิส โดยจะมีฟังก์ชันที่ใช้ในการสร้างโซบแมสเสจ ของบริการนั้นโดยดูจากรายละเอียดของบริการนั้น ฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดส่วนกำหนดข้อผิดพลาดของโซบ (SOAP Fault) ฟังก์ชันที่เรียกใช้คลาสดีซีเรียไลเซอร์ เพื่อทำการแปลงชนิดของข้อมูลให้เป็นค่าที่ถูกกำหนดรูปแบบภายในโซบแมสเสจ ตามข้อกำหนดในส่วนของการเข้ารหัสของ โซบ และฟังก์ชันที่ใช้ในการเขียนข้อมูลนำเข้าไปยังไฟล์ และฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบไวยากรณ์ของเอกสารว่าตรงกับมาตรฐานโซบ ฟังก์ชันที่ใช้ในการตรวจสอบรายการของผลลัพธ์พารามิเตอร์ว่าตรงกับรายละเอียดของบริการหรือไม่
- ❑ คลาสโซบเซิร์ฟเวอร์ (SOAPServer Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการให้บริการเว็บเซอร์วิส โดยจะทำหน้าที่ในการรับ SOAP Message เข้ามาแล้วเรียกใช้คลาโซบรีเควสแชนเดอร์เลอร์ และคลาโซบเรสพอนแชนเดอร์เลอร์ เพื่อจัดการสร้างโซบออบเจกต์ และตรวจสอบความถูกต้องตามที่ได้กล่าวแล้ว และยังมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อกับส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์

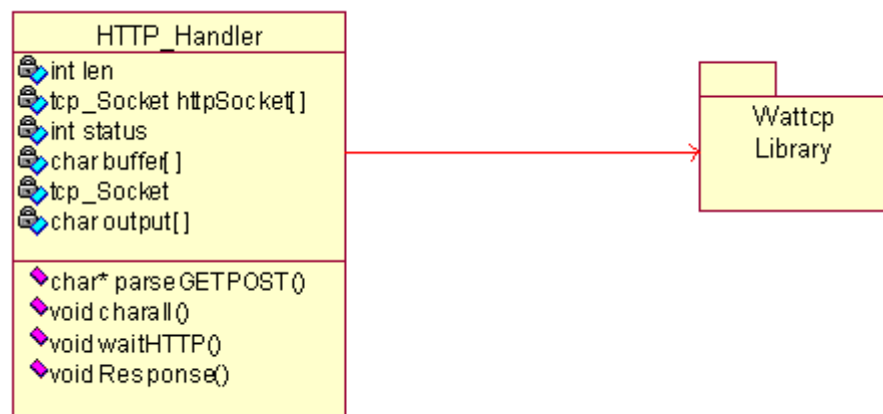


รูปที่ 3-12 คลาสไคอะแกรมในส่วนของเอ็กซ์เอ็มแอลพาร์เซอร์

เอ็กซ์เอ็มแอลพาร์เซอร์

- ❑ คลาสเอ็กซ์เอ็มแอลรีคเดอร์ (XMLReader Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอล โดยจะทำหน้าที่ในส่วนของการอ่านข้อมูลภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล
- ❑ คลาสเอ็กซ์เอ็มแอลพาร์เซอร์ (XMLParser Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอล โดยจะทำหน้าที่ในส่วนของการแปลข้อมูลภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล ซึ่งจะเรียกใช้คลาสเอ็กซ์เอ็มแอลไรท์เทอร์ และ เอ็กซ์เอ็มแอลรีคเดอร์
- ❑ คลาสเอ็กซ์เอ็มแอลไรท์เทอร์ (XMLWriter Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอล โดยจะทำหน้าที่ในส่วนของการเขียนข้อมูลภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล

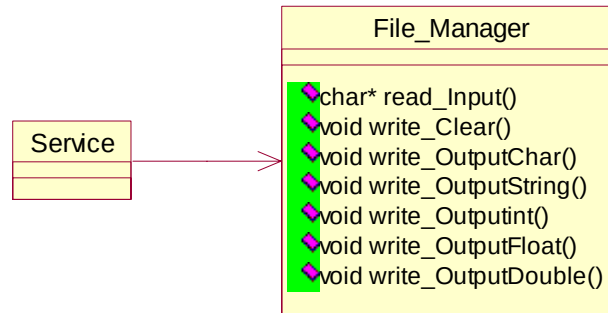
- ❑ คลาสสตีดแท็ก (StartTag Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการจัดการกับแท็กข้อมูลของเอ็กซ์เอ็มแอล โดยทำหน้าที่ในส่วนของตัวสตีดแท็กเอ็กซ์เอ็มแอล เช่น ตรวจสอบความถูกต้องของส่วนสตีดแท็กตามรูปแบบของภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล
- ❑ คลาสเอนแท็ก (EndTag Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการจัดการกับแท็กข้อมูลของเอ็กซ์เอ็มแอล โดยทำหน้าที่ในส่วนของตัวเอนแท็กเอ็กซ์เอ็มแอล เช่น เช็ความถูกต้องของตัวเอนแท็กเอ็กซ์เอ็มแอล
- ❑ คลาสเลกกาซี (Legacy Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลของเอ็กซ์เอ็มแอล โดยทำหน้าที่ในส่วนของตัวข้อมูลของเอ็กซ์เอ็มแอลที่มีอยู่แล้ว
- ❑ คลาสเท็กซ์อีเวนต์ (TextEvent Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลของเอ็กซ์เอ็มแอล โดยทำหน้าที่ในส่วนอีเวนต์ของเท็กซ์เอ็กซ์เอ็มแอลที่ส่งเข้ามา
- ❑ คลาสพาสอีเวนต์ (ParseEvent Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลของเอ็กซ์เอ็มแอล โดยทำหน้าที่ในแปลงข้อมูลส่วนอีเวนต์ของเท็กซ์เอ็กซ์เอ็มแอลที่ส่งเข้ามา
- ❑ คลาสแอททริบิวต์ (Attribute Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลของเอ็กซ์เอ็มแอล โดยทำหน้าที่ในแอททริบิวต์ต่างๆของข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอล
- ❑ คลาสเอ็กซ์เอ็มแอล (Xml Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลของเอ็กซ์เอ็มแอล โดยทำหน้าที่ในส่วนของการเอนโค้ด และการดีโค้ดข้อมูลภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล
- ❑ คลาสพรีฟิกแมพ (PrefixMap Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการจัดการกับข้อมูลของเอ็กซ์เอ็มแอล โดยทำหน้าที่ในส่วนของพรีฟิก และ เนมสเปซข้อมูลภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล



รูปที่ 3-13 คลาสโคอะแกรมในส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์

ส่วนเว็บเซิร์ฟเวอร์

- ❑ คลาสเอชทีทีพีแฮนเดิลเลอร์ (HTTPHandler Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการจัดการข้อมูลในส่วนของโพรโตคอลเอชทีทีพีที่ได้รับเข้ามา แล้วทำการถอดเอาเฮดเดอร์และข้อมูลที่ต้องการออกมา และสร้างผลลัพธ์แล้วส่งกลับไปโดยจะทำการนำส่วนของวัตถุซีพีไลบรารีเข้ามาใช้เนื่องจากเป็นไลบรารีที่ใช้ในการติดต่อกับโพรโตคอลที่ซีพีของบอร์ดคอม 86
- ❑ วัตถุซีพีไลบรารีเป็นไลบรารีที่จัดการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารผ่านทางโพรโตคอลของบอร์ดคอม86 ซึ่งเป็นตัวอย่างแพลตฟอร์มที่เลือกขึ้นมา

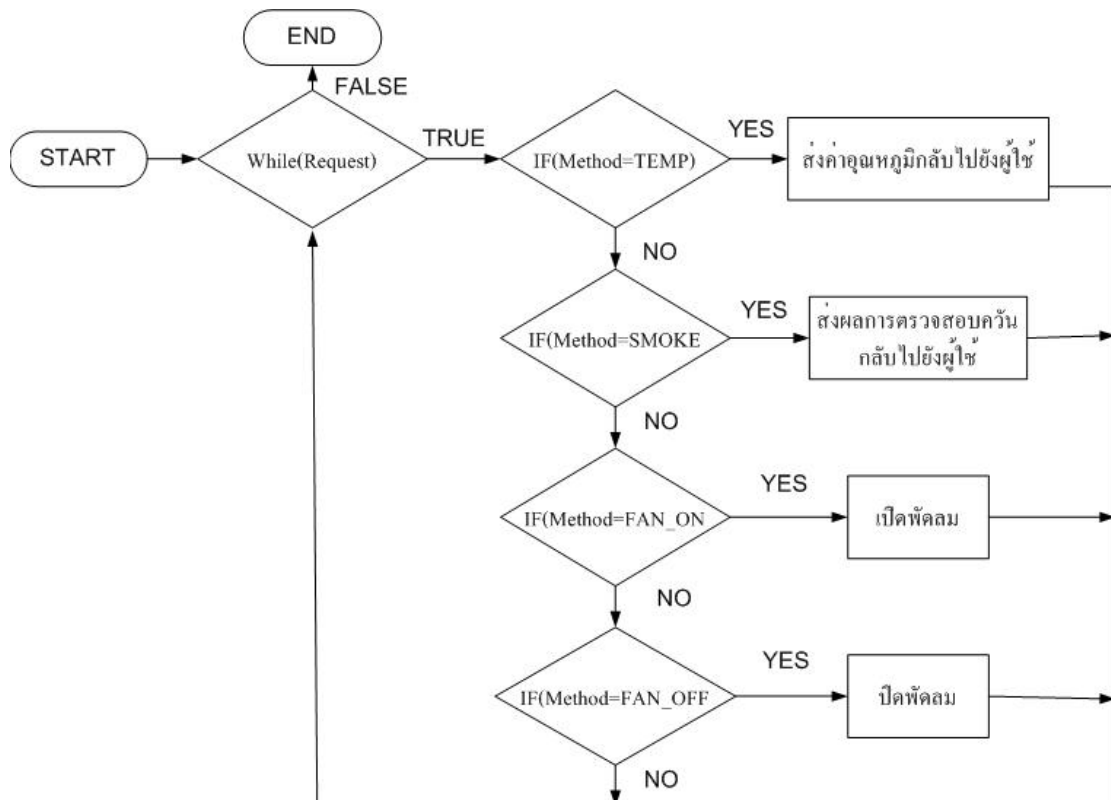


รูปที่ 3-14 คลาสไลอะแกรมในส่วนของเซอร์วิสโค้ด

ส่วนของเซอร์วิสโค้ด

- คลาสไฟล์มาเนจเจอร์ (FileManage Class) เป็นคลาสที่ใช้ในการติดต่อกับไฟล์ในการเขียนข้อมูลผลลัพธ์ที่ต้องการจะตอบกลับไปยังผู้ใช้ในรูปแบบของเท็กซ์ไฟล์เพื่อให้ซอฟต์แวร์เซอร์เปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานซีมีเปล็อบเจกต์แอคเซสโปรโตคอลต่อไป
- คลาสเซอร์วิสโค้ด (ServiceCode Class) เป็นคลาสที่ผู้ใช้ทำการสร้างขึ้นเพื่อสร้างเป็นเซอร์วิส โดยจะต้องทำการเรียกใช้คลาสไฟล์มาเนจเจอร์เพื่อเขียนข้อมูลผลลัพธ์ตามชนิดของข้อมูล โดยที่ส่วนประกอบส่วนอื่น ๆ ของเซอร์วิสนั้นผู้ใช้สามารถสร้างขึ้นได้เองตามที่ต้องการ

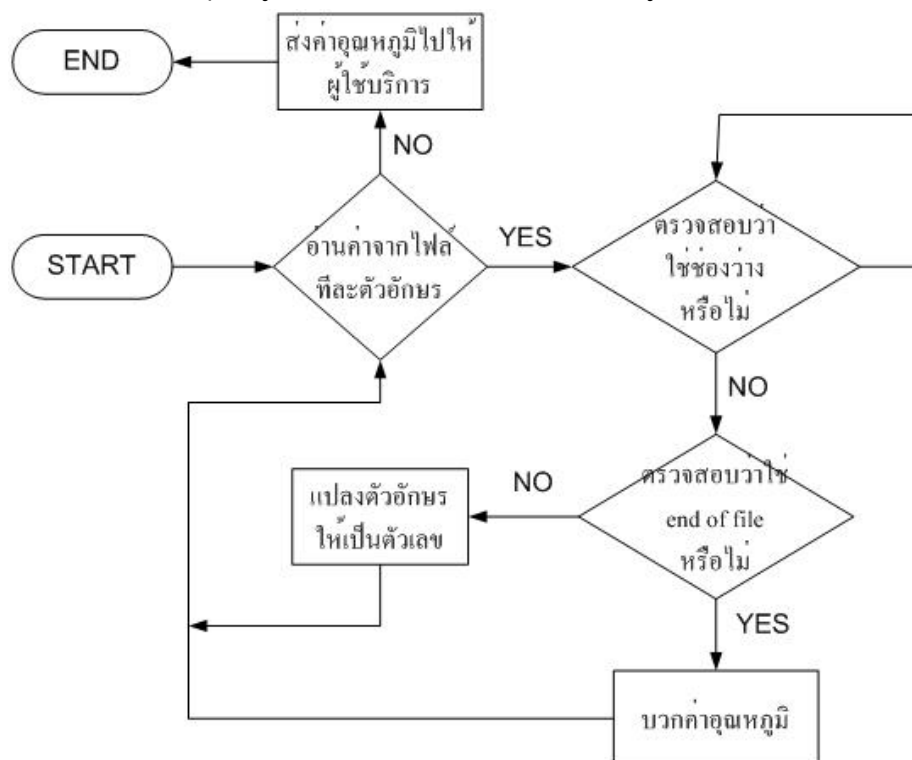
3.3.1.2 ส่วนที่บอร์ดคอม86ใช้รับการร้องขอจากผู้ให้บริการ



รูปที่ 3-15 การรับการร้องขอจากผู้ให้บริการ

เมื่อมีการร้องขอเข้ามาโปรแกรมจะทำการตรวจสอบว่าผู้ใช้บริการต้องการเรียกใช้เมธอดใดจากนั้นจึงไปเรียกให้เมธอดนั้นทำงานซึ่งในที่นี้มีอยู่ 4 เมธอดคือ

1. เมธอดของการร้องขออุณหภูมิ ซึ่งโปรแกรมที่ทำหน้าที่ให้บริการจะไปทำการเรียกโปรแกรมที่ใช้ดึงข้อมูลอุณหภูมิจากพอร์ตอนุกรม ซึ่งจะทำการนำค่าที่อ่านจากพอร์ตอนุกรมซึ่งเป็นค่าอุณหภูมิเข้ามาเก็บลงไฟล์ จากนั้นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ให้บริการจะอ่านค่าจากไฟล์ซึ่งเก็บเป็นตัวอักษรแล้วมาเปลี่ยนเป็นตัวเลข จากนั้นจะส่งค่าอุณหภูมิซึ่งแปลงเป็นตัวเลขแล้วกลับมายังผู้ใช้บริการ



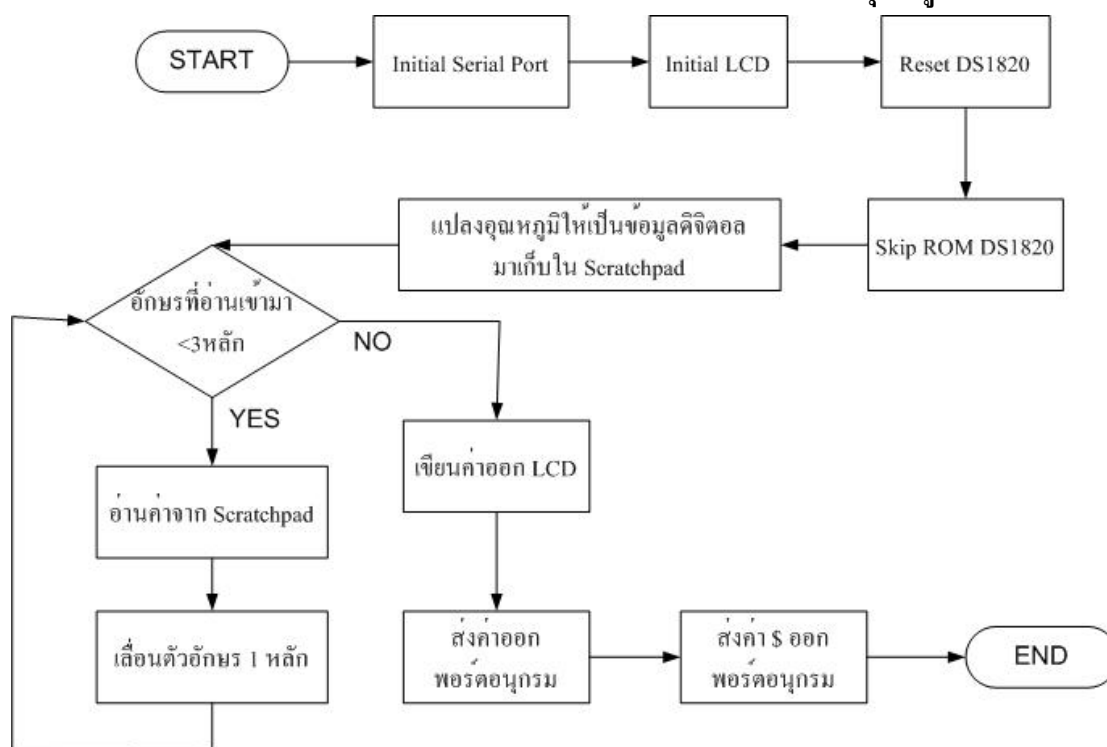
รูปที่ 3-16 การเตรียมข้อมูลอุณหภูมิให้ผู้ใช้บริการ

2. เมธอดของการร้องขอข้อมูลการตรวจสอบคว้นซึ่งโปรแกรมที่ทำหน้าที่ให้บริการจะไปอ่านค่าเข้ามาจากพอร์ตอนุกรมจากนั้นเก็บลงไฟล์แล้วจึงส่งข้อมูลกลับมายังผู้ใช้บริการ

3. เมธอดของการเปิดการทำงานของพัดลม ซึ่งโปรแกรมที่ทำหน้าที่ให้บริการจะไปทำการเรียกโปรแกรมที่ใช้ในการเปิดพัดลมให้ทำงาน

4. เมธอดของการปิดการทำงานของพัดลม ซึ่งโปรแกรมที่ทำหน้าที่ให้บริการจะไปทำการเรียกโปรแกรมที่ใช้ในการหยุดการทำงานของพัดลม

3.3.1.3 การออกแบบซอฟต์แวร์ในส่วนที่ MCS-51 ใ้รับค่าจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ



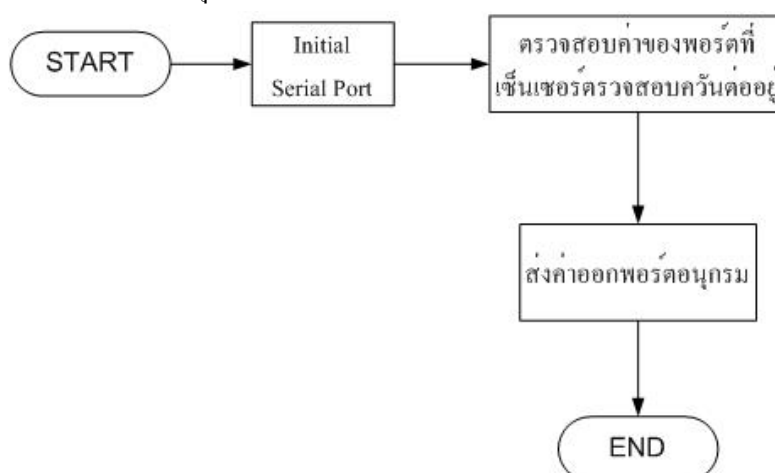
รูปที่ 3-17 โครงสร้างของโปรแกรมในอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ

โปรแกรมในส่วนนี้แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันได้แก่ ส่วนที่ใ้รับค่าจากดิจิทัลเทอร์โมมิเตอร์ ส่วนที่ใช้แสดงผลออกจอแสดงผล และส่วนที่ใช้ส่งข้อมูลออกทางพอร์ตอนุกรม

ซึ่งในส่วนของอุปกรณ์วัดอุณหภูมินี้ได้ใช้ภาษาแอสเซมบลีในการพัฒนาเนื่องจากเป็นภาษาที่เหมาะสมกับการควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และโปรแกรมไม่มีความซับซ้อนมาก

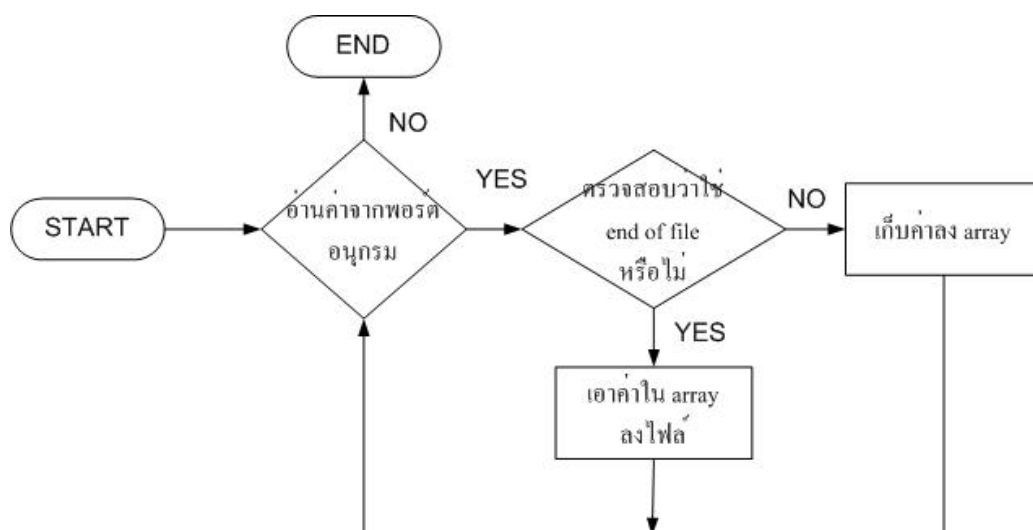
3.3.1.4 การออกแบบซอฟต์แวร์ในส่วนที่ MCS-51 ใ้รับค่าจากเซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจสอบควัน

โปรแกรมในส่วนนี้จะมีการทำงาน 2 ส่วนคือส่วนที่ไปตรวจสอบค่าจากพอร์ตที่เซ็นเซอร์ติดอยู่ และส่วนที่ใช้ส่งค่าออกทางพอร์ตอนุกรม



รูปที่ 3-18 โครงสร้างของโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบควัน

3.3.1.5 การออกแบบซอฟต์แวร์ส่วนที่คอม86รับข้อมูลมาจากอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ



รูปที่ 3-19 การรับข้อมูลอุณหภูมิจากพอร์ตอนุกรม

เป็นการเขียนโปรแกรมให้คอม86ไปอ่านค่าจากพอร์ตอนุกรมมาทีละ 1 ตัวอักษร จากนั้นจะตรวจสอบว่าตัวที่รับเข้ามาใช่จุดสิ้นสุดของไฟล์หรือไม่ถ้าไม่ใช่จะนำค่านั้นใส่เข้า อาร์เรย์ ถ้าใช่จะเก็บค่าเป็น สตริง แล้วเขียนข้อมูลลงไฟล์

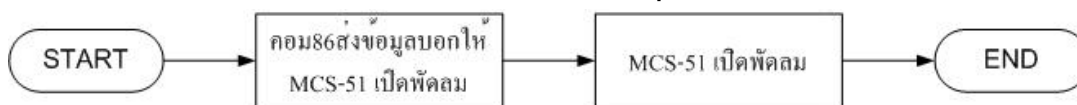
3.3.1.6 การออกแบบซอฟต์แวร์ส่วนที่คอม86รับข้อมูลมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบวัน



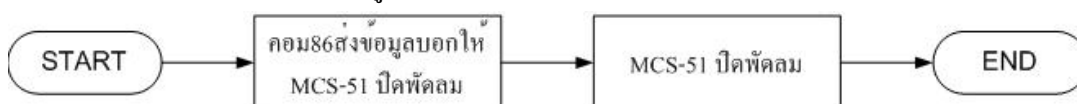
รูปที่ 3-20 การรับข้อมูลการตรวจวันจากพอร์ตอนุกรม

เป็นการเขียนโปรแกรมให้ไปอ่านค่าจากพอร์ตอนุกรมโดยในที่นี้จะมีผล 2 แบบด้วยกันคือเกิดวันกับไม่เกิดวันถ้าเกิดวันค่าที่ได้จะเป็น 1 แต่ถ้าไม่เกิดวันค่าที่ได้จะเป็น 0

3.3.1.7 การออกแบบซอฟต์แวร์ส่วนที่คอม86ใช้ในการควบคุมพัดลม



รูปที่ 3-21 การสั่งให้พัดลมทำงาน



รูปที่ 3-22 การสั่งให้พัดลมหยุดทำงาน

โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

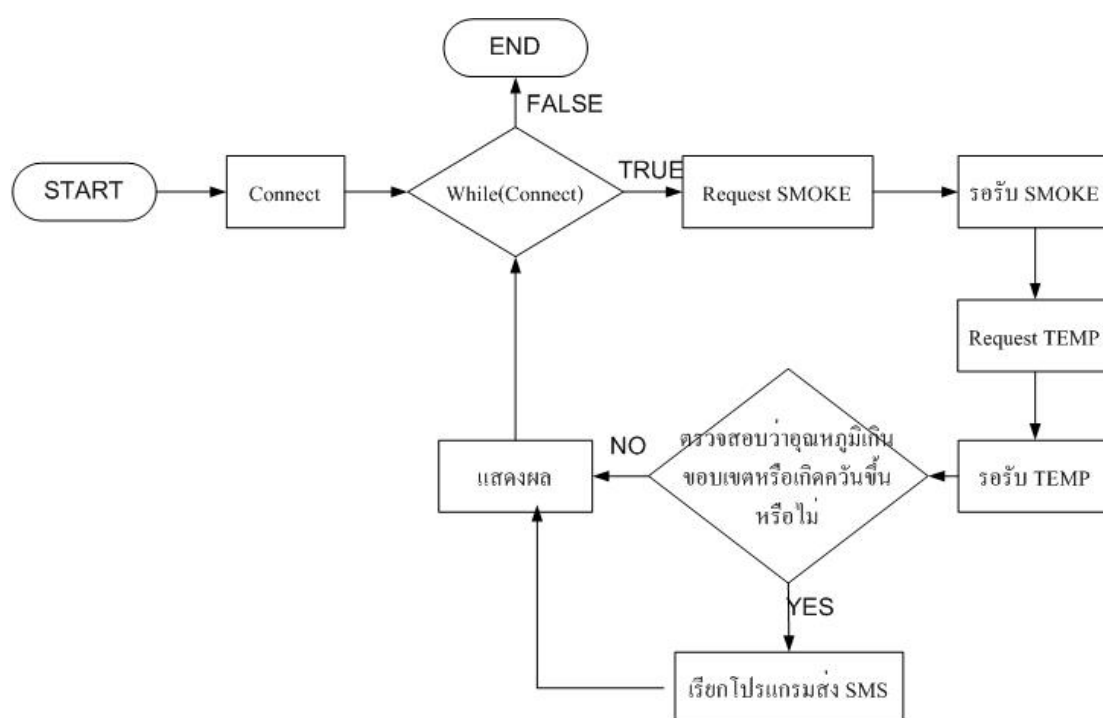
1. ส่วนที่ใช้ในการสั่งให้ MCS-51 ส่งค่าออกมาเป็น 1 เพื่อทำการขับให้ทรานซิสเตอร์ทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้พัดลมทำงาน

2. ส่วนที่ใช้ในการสั่งให้ MCS-51 ส่งค่าออกมาเป็น 0 ทำให้ทรานซิสเตอร์ไม่ทำงาน ซึ่งจะมีผลให้พัลลภหยุดการทำงาน

3.3.2 การออกแบบซอฟต์แวร์ในส่วนของผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิส

3.3.2.1 ส่วนที่ให้บริการร้องขออุณหภูมิ ข้อมูลการตรวจสอบควันและการควบคุมพัลลภ

ในส่วนของการร้องขอข้อมูลจากผู้ให้บริการ ส่วนนี้ใช้ภาษาจาวาในการเขียนโปรแกรมซึ่งได้ทำเป็นแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ที่จะสามารถเรียกใช้งานการร้องขออุณหภูมิได้ โดยอาจจะมีการร้องขออุณหภูมิแค่เพียงครั้งเดียว หรือ อาจจะทำการเชื่อมต่อถาวร คือให้ระบบทำการอ่านค่าอุณหภูมิมาแสดงผลตลอดเวลา และในตัวโปรแกรมจะมีฟังก์ชันในการตรวจสอบอุณหภูมิว่าเกินกว่าที่กำหนดไว้หรือไม่ ถ้าเกินก็จะทำการเรียกโปรแกรมส่งข้อความผ่านมือถือเพื่อทำการเตือนไปยังผู้ให้บริการ



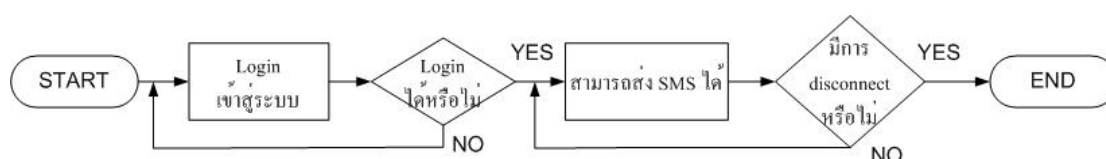
รูปที่ 3-23 การเชื่อมต่อแบบถาวร

ในส่วนของการตรวจสอบควันนั้นจะมีลักษณะการทำงานเหมือนกับในส่วนของการร้องขออุณหภูมิคือจะมีการร้องขอข้อมูลเพียงครั้งเดียวและมีการเชื่อมต่อตลอดเวลาซึ่งในแบบนี้จะมีการส่งข้อความเข้ามาเมื่อเกิดควันขึ้น

ในส่วนของการควบคุมพัลลภนั้น เมื่อผู้ให้บริการต้องการที่จะทำการปรับลดอุณหภูมิก็จะทำการกดปุ่มที่โปรแกรมซึ่งโปรแกรมจะทำการส่งเมธอด on ออกไปยังบอร์ดคอม86 และในทางกลับกันคือเมื่อผู้ให้บริการต้องการที่จะหยุดการปรับลดอุณหภูมิเมื่อมีการกดปุ่มโปรแกรมจะทำการส่งเมธอด off ออกไปยังบอร์ดคอม86 เช่นกัน

3.3.3.2 ส่วนที่ใช้ในการส่งข้อความเตือนไปยังผู้ใช้บริการผ่านทางมือถือ

ใช้ โปรแกรม วิวอลเบสิก ร่วมกับ เจเอสเอ็มเอสคอมโพเนนท์ (Jsms Component) ในการพัฒนาโปรแกรม ซึ่ง เจเอสเอ็มเอสคอมโพเนนท์ เป็น ActiveX คอมโพเนนท์ สำหรับส่งข้อความสั้น (SMS - Short Message Service) เข้าสู่มือถือ หมายเลขปลายทาง ที่ต้องการ โดยระบบ จะมีการแจ้งผลการ ส่งข้อความ ว่าสามารถส่งได้หรือไม่ การส่งข้อความ จะอาศัย เอสเอ็มเอสซี (Short Message Service Center) ของต่างประเทศ ซึ่งเมื่อเราทำงานส่งข้อความไปนั้น ผู้ส่งและผู้รับ จะไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยนำมาใช้งานกับ ภาษาจาวาโดยการคอมไพล์ให้เป็นไฟล์เอ็กซีคิวต์(execute)



รูปที่ 3-24 ลำดับขั้นตอน การทำงานของ เจเอสเอ็มเอสคอมโพเนนท์

การทำงานจะเริ่มจากการเรียกใช้เมธอดล็อกอินเมื่อล็อกอินผ่านแล้วสามารถใช้เมธอดSendSMS เพื่อส่งข้อความได้ และเมื่อมีการยกเลิกการเชื่อมต่อ ก็จะเป็นการสิ้นสุด การทำงานของ เจเอสเอ็มเอสคอมโพเนนท์

อินเตอร์เฟซของโปรแกรมที่ใช้ในการส่งข้อความทางมือถือ



รูปที่ 3-25 อินเตอร์เฟซโปรแกรมที่ใช้ส่งข้อความทางมือถือ